3

שעה 9$^{00}$

# בחינה בקורס 83325 גלים ...

מועד א
10 בפברואר 2006
ג. בן-יוסף

1. כל השאלות שוות משקל.
2. שאלה ראשונה חובה.
3. ענה על שלוש משאלות 2-5.

המלצה. בתחילת כל תשובה, כתוב תקציר של מה אתה הולך לעשות, לאחר מכן עשה זאת.

## **שאלה 1** (חובה)

מערכת אופטית מורכבת משתי עדשות. עדשה שמאלית; מוקד $f = 5cm$, קוטר $D = 4cm$. עדשה שנייה במרחק 10cm מימין לראשונה; מוקד $f = 3cm$ , קוטר $D = 2cm$. גל מישורי בעל שטף הספק של $I = 1\ Watt/m^2$ מתקדם לאורך הציר האופטי משמאל לימין.

1. היכן הדמות?
2. מי צמצם המערכת?
3. היכן אישון הכניסה?
4. מה קוטר אישון הכניסה?
5. מה ההספק המגיע לדמות?

## **שאלה 2**

הסבר את מבנהו ואופן פעולתו של מכשיר FTIR. הדגש מי הם הגדלים הנמדדים וכיצד מהם מקבלים את הספקטרום.

## **שאלה 3**

מולקולת ה – $CO_2$ היא מולקולה קווית עם הפחמן באמצע. מסת אטום הפחמן היא $M$, מסת אטום החמצן היא $m$. החיבורים בין שלושת המסות הם דרך פוטנציאלים הרמוניים שניתן לייצג אותם דרך "קבוע קפיץ" בשיעור של $k$. כתוב את משוואות התנועה לוויברציה, הנח שאין למערכת תנע זוויתי. מה הם התדרים העצמיים של המולקולה, כמה כאלה יש?

## **שאלה 4**

בכדי למנוע החזרה במעבר מגורם שבירה $n$ לגורם שבירה $n_2$ משתמשים בשכבה על-מחזירה ( Non reflecting coating). הסבר את המבנה, חשב את גורם השבירה של שכבת הביניים ואת עובייה.

## שאלה 5

הסבר את המושג מהירות חבורה. מתי מהירות זו שונה ממהירות המופע? תאר תופעה ניסיונית בה שוני המהירויות בא לידי ביטוי מדיד. בגביש CdTe בתחום הספקטרלי (6-20)μm ניתן לקרב את משוואת הנפיצה ע"י:

$$\mathbf{n}^2 - 1 = \frac{\mathbf{A}_1 \lambda^2}{\lambda^2 - \lambda_1{}^2} \quad \lambda \text{ in micrometer}$$

$$\text{with } A_1 = 6.1977889, \ \lambda_1{}^2 = 0.1005326$$

חשב את מהירות המופע ומהירות החבורה באורכי הגל 10μm and 11μm.

**בהצלחה,**